Enseignant : S.NAJMEDDINE **Date : 09/09/2026** **Semaine du 14 septembre**

Sujet :

Question de cours :

Soit $f : E \longrightarrow F$ une application donnée.

1. Montrer que : $\forall A \in \mathcal{P}(E), \quad A \subset f^{-1}(f(A))$.
2. Montrer qu'il y'a égalité pour tout $A \in \mathcal{P}(E)$ si, et seulement si, f est injective.

Exercice :

E un ensemble donné . f une application de $\mathcal{P}(E)$ vers $\mathbb{R}$ telle que pour toutes parties disjointes A et B de E :

$$f(A \cup B) = f(A) + f(B)$$

1. Calculer $f(\emptyset)$.
2. Prouver que pour toutes parties A et B de E :

$$f(A \cup B) = f(A) + f(B) - f(A \cap B)$$

Sujet :

Question de cours :

Soit $f : E \longrightarrow F$ une application donnée.

1. Montrer que : $\forall B \in \mathcal{P}(F), \quad f(f^{-1}(B)) \subset B$.
2. Montrer qu'il y'a égalité pour tout $B \in \mathcal{P}(F)$ si, et seulement si, f est surjective.

Exercice :

Soit $f : E \longmapsto E$ une application. S la partie de E définie par :

$$S = \{X \subset E \ , \ f^{-1}(f(X)) = X\}.$$

1. Justifier que S est non vide.
2. Montrer que pour toute partie quelconque A de E, $f^{-1}(f(A)) \in S$.
3. Montrer que toute intersection ou réunion d'éléments de S, est un élément de S.

Sujet :

Question de cours :

Soit $f : E \longrightarrow F$ une application.

1. Montrer que : $\forall A, B \in \mathcal{P}(E), \quad f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.
2. Montrer qu'il y'a égalité pour tout $A, B \in \mathcal{P}(E)$ si, et seulement si, f injective.

Exercice :

Soit f une application de E dans F. On définit l'application :

$$\begin{array}{rccc} g : & \mathcal{P}(F) & \longrightarrow & \mathcal{P}(E) \\ & A & \longmapsto & f^{-1}(A) \end{array}.$$

Montrer que :

1. f injective $\Longleftrightarrow$ g surjective.
2. g injective $\Longleftrightarrow$ f surjective.